

Nanopartículas de Oro y la L-Cisteína

Juan S. Acuña-Tellez, Julian L. Avila-Martinez,
Camilo A. Huertas-Archila, Bryan Martinez-Anzola,
Adriano Parado-Ospina

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Nanopartículas de Oro, L-Cisteína y Arsenico

¿Qué son las Nanopartículas de Oro?

Las nanopartículas de oro son estructuras metálicas a escala nanométrica que, gracias a su composición, forma y tamaño, presentan propiedades ópticas excepcionales. En el contexto de la química analítica y la nanotecnología, estas partículas de metales nobles son utilizadas intensivamente como materia prima para el diseño y manufactura de sistemas de detección molecular e iónica, tales como los sensores colorimétricos.

La característica óptica fundamental de las AuNPs es su pico de resonancia de plasmón superficial. Este parámetro espectral exhibe una alta sensibilidad frente a los cambios dieléctricos de su entorno inmediato y a las variaciones en la distancia interpartícula. A nivel experimental, se verifica que las propiedades del plasmón dependen directamente de las dimensiones de la partícula; un incremento en el diámetro (por ejemplo, de 5 nm a 17 nm) produce un ensanchamiento y un corrimiento hacia el rojo (efecto batocrómico) del pico de absorbancia. Por su estabilidad y respuesta óptica, configuran una fase dispersa ideal para monitorear procesos de agregación inducida.

¿Cuál es el papel de la L-cisteína en el sistema?

La L-cisteína (Cis) desempeña el rol de agente molecular biofuncionalizante. Su función principal es anclarse a la superficie de las AuNPs para proveerlas de sitios de reconocimiento químico. Esta fijación superficial está termodinámicamente favorecida por la interacción del grupo tiol presente en la molécula de cisteína, estableciendo un enlace fuerte y estable entre los átomos de azufre de la Cis y los átomos de oro de la nanopartícula.

En el sistema coloidal, la L-cisteína cumple dos propósitos técnicos cruciales. Primero, actúa como el receptor específico que tiene la capacidad de reconocer el analito y facilitar los procesos de agregación de las nanopartículas de oro. El grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) del aminoácido juega un papel determinante en esta dinámica de agregación ante la presencia de iones metálicos. Segundo, la concentración de Cis utilizada durante el proceso de funcionalización es la condición limitante para programar la estabilidad termodinámica de las nanosondas. Manteniendo concentraciones bajas (menores o iguales a 0.1 mM), se logra un “modo estable”, donde la dispersión coloidal se mantiene sin agregación espontánea. Si se excede este umbral (concentraciones del orden de 10 mM), los grupos funcionales libres de la Cis inducen un auto-ensamblaje de las nanopartículas, precipitando una agregación inestable.

¿Por qué se puede detectar Arsénico?

La viabilidad de detectar iones de arsénico (As^{3+}) se basa en la formación de un complejo de coordinación que altera la dispersión espacial del coloide. Cuando se introduce el agente iónico (As^{3+}) a la solución acuosa que contiene las nanosondas ($\text{AuNPs}+\text{Cis}$), este interactúa directamente con los ligandos de la cisteína, desarrollándose un ligando polidentado o quelante.

La formación de este complejo de coordinación induce mecánicamente la agregación física de las nanopartículas de oro. Al reducirse la distancia inter-partícula y modificarse las propiedades dieléctricas locales, se produce un cambio drástico en la respuesta óptica del sistema, evidenciado por un pronunciado efecto batocrómico e hipocrómico en la banda de absorción del plasmón superficial.

Este desplazamiento espectral se traduce fenomenológicamente en un cambio de color de la dispersión coloidal que es directamente perceptible por el ojo humano. La magnitud de la agregación, y por tanto la intensidad del cambio de color, está correlacionada con la concentración del ion As^{3+} , posibilitando su cuantificación. La configuración optimizada del sensor, priorizando nanopartículas de mayor diámetro (17 nm) para maximizar la sensibilidad de agregación, permite registrar un valor mínimo de detección de arsénico en agua de 0.07 ppm, garantizando una alta eficacia analítica.

Resonancia de Plasmones Superficiales

Fenomenología Física

La resonancia de plasmones superficiales localizados constituye un fenómeno de acoplamiento electrodinámico. Físicamente, ocurre cuando la radiación electromagnética incidente polariza la nanopartícula metálica, lo que genera un dipolo oscilante. Esta interacción induce una oscilación colectiva y cuantizada de la nube de electrones de conducción, la cual se encuentra espacialmente confinada a la superficie de la estructura nanométrica. La frecuencia propia de esta resonancia depende intrínsecamente de la morfología, la composición y el tamaño de la nanopartícula, confiriéndole propiedades ópticas específicas. Fenomenológicamente, el campo electromagnético actúa como la fuerza impulsora sobre el plasma de electrones libres, estableciendo una condición de resonancia fuertemente acoplada a las propiedades dieléctricas del entorno.

Cambio de absorbencia

En un estado de dispersión coloidal estable, las nanopartículas de oro exhiben un pico de absorbancia característico en la vecindad de 520 nm. El corrimiento de este pico hacia longitudes de onda mayores, fenómeno conocido como efecto batocrómico, surge como una consecuencia electrodinámica directa de la agregación espacial de las nanopartículas. Al reducirse la distancia inter-partícula debido a la formación del complejo de coordinación, los campos locales de los dipolos plasmónicos individuales interactúan fuertemente. Este acoplamiento electromagnético altera el entorno dieléctrico local y disminuye la energía de resonancia del sistema acoplado. De esta manera, la modificación de las condiciones de frontera dieléctricas desplaza las frecuencias de absorción hacia el extremo rojo del espectro visible, evidenciando macroscópicamente la agregación inducida.

Información Física

La caracterización espectral del corrimiento plasmónico permite extraer información física precisa sobre la dinámica del sistema coloidal. En primer lugar, la magnitud del desplazamiento batocrómico y la aparición de un efecto hipocrómico se correlacionan directamente con el grado de agregación física de las nanopartículas. Al analizar la dependencia empírica entre la longitud de onda del pico de resonancia y la concentración del agente iónico, es posible establecer una función de transferencia empírica. Esta función paramétrica permite cuantificar la concentración exacta del ion analizado en la solución acuosa. Adicionalmente, el perfil espectral y la posición inicial del pico de absorbancia proporcionan información geométrica, permitiendo verificar el diámetro de las nanopartículas empleadas en la sonda.

Comportamiento de la L-Cisteína

Enlace entre las AuNP's y la L-Cisteína

Detección de Arsénico

Espectroscopia UV-Vis

Técnica y Pertinencia

Interpretación de Resultados

Técnicas alternativas

Sistema de Detección Rápida